

Основы кинетики и электродинамики плазмы

Сергей Александрович Корягин

Институт прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород

Тема 12

Пространственная дисперсия
в изотропной плазме

Часть 2

Дебаевское экранирование

Ионно-звуковые волны. Пролог

- Движение «тяжёлой» ионной фракции также возможно в виде продольной волны.
- Ионная плазменная частота ω_{pi} существенно ниже ленгмюровской ω_L (из-за большей инертности ионов по сравнению с электронами). Поэтому коллективный ионный заряд экранирован электронами (что не означает нулевое электрическое поле).
- В ионной продольной волне движение передаётся между плазменными объёмами за счёт электрического поля ионов, экранированных электронами (не до нулевого поля из-за ненулевого дебаевского радиуса электронов).

Ионно-звуковые волны. Пролог

- Необходимо рассмотреть обычное дебаевское экранирование электронами почти статической волны стороннего (ионного) заряда с длиной $2\pi/|\mathbf{k}|$ меньше длины свободного пробега частицы между столкновениями — задача о почти статической комплексной (реактивной) проводимости в неоднородном электрическом поле.
- Под почти статической (квазистатической) волной подразумевается волна с частотой существенно ниже ленгмюровской (ω_L).

Дебаевское экранирование в представлении частот и волновых векторов

«Слушайте, я не узнаю Вас в гриме..»
Из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

«Элементарный» подход

- Кинетическое уравнение для (вынужденной части) возмущения функции распределения $\delta G_{\alpha w} \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r})$ в поле статической волны $E_0 \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r})$ в отсутствие столкновений:

$$\underbrace{i(\mathbf{k}, \mathbf{v}) \delta G_{\alpha w}}_{\ll \text{div}(\mathbf{v} \delta G_{\alpha}^{(1)}) \gg} = -e_{\alpha} \left(\mathbf{E}_0, \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial \mathbf{p}} \right).$$

- В продольной волне амплитуда $\mathbf{E}_0$ направлена вдоль волнового вектора: $\mathbf{E}_0 = (\mathbf{k}^0, E_0) \mathbf{k}^0$.

Дебаевское экранирование в представлении частот и волновых векторов

- Градиент по импульсу изотропной функции $G_{\alpha 0}^{(1)}$ направлен вдоль скорости:

$$\frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial \mathbf{p}} = \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial |\mathbf{p}|}.$$

- Получаем возмущение функции распределения

$$\begin{aligned} \delta G_{\alpha w} &= -e_{\alpha} \left(\mathbf{E}_0, \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial \mathbf{p}} \right) / [i(\mathbf{k}, \mathbf{v})] = \\ &= -e_{\alpha} (\mathbf{k}^0, \mathbf{E}_0) \cancel{(\mathbf{k}^0, \mathbf{v})} \frac{1}{|\mathbf{v}|} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial |\mathbf{p}|} / [i|\mathbf{k}| \cancel{(\mathbf{k}^0, \mathbf{v})}] = \\ &= -e_{\alpha} \overbrace{\frac{(\mathbf{k}^0, \mathbf{E}_0)}{i|\mathbf{k}|}}^{\text{Изотропное по скорости}} \underbrace{\frac{1}{|\mathbf{v}|} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial |\mathbf{p}|}}_{\partial G_{\alpha 0}^{(1)} / \partial \varepsilon}. \end{aligned}$$

Дебаевское экранирование в представлении частот и волновых векторов

- В продольной волне электрическое поле — потенциальное (не вихревое): $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$. Соответственно, амплитуды $\mathbf{E}_0$ и φ_0 поля $\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r})$ и потенциала $\varphi = \varphi_0 \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r})$ связаны равенством $\mathbf{E}_0 = -i\mathbf{k}\varphi_0$.
- Получаем эквивалентное представление для возмущения функции распределения

$$\delta G_{\alpha w} = +e_{\alpha}\varphi_0 \underbrace{\frac{1}{|\mathbf{v}|} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial |\mathbf{p}|}}_{\partial G_{\alpha 0}^{(1)} / \partial \mathcal{E}} \stackrel{\text{Максв-е распр. } G_{\alpha 0}^{(1)}}{=} -\frac{e_{\alpha}\varphi_0}{kT} G_{\alpha 0}^{(1)}.$$

- Последнее в точности соответствует распределению Больцмана

$$G_{\alpha}^{(1)}(\mathbf{r}, \mathbf{p}) = G_{\alpha 0}^{(1)}(\mathbf{p}) \exp\left[-\frac{e_{\alpha}\varphi(\mathbf{r})}{kT}\right] \approx G_{\alpha 0}^{(1)}(\mathbf{p}) \left[1 - \frac{e_{\alpha}\varphi(\mathbf{r})}{kT}\right].$$

Дебаевское экранирование в представлении частот и волновых векторов

Эффективное подавление роли столкновений в пределе сильной пространственной дисперсией

- Таким образом, в условиях сильной пространственной дисперсии ($|\mathbf{k}| v_{T\alpha} \gg |\omega|$) возмущение функции распределения оказывается близким к изотропному (отсутствуют вариации по направлению скорости):

$$\delta G_{\alpha w}(\mathbf{p}) = \underbrace{\frac{-e_{\alpha}(\mathbf{k}^0, \mathbf{E}_0)}{i|\mathbf{k}||\mathbf{v}|} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}(|\mathbf{p}|)}{\partial |\mathbf{p}|}}_{\text{Изотропная часть}} + \underbrace{O\left(\frac{\omega}{|\mathbf{k}||\mathbf{v}|}\right)}_{\text{Малая анизотр. часть при } \omega \neq 0}.$$

Дебаевское экранирование в представлении частот и волновых векторов

Эффективное подавление роли столкновений в пределе сильной пространственной дисперсией

- Интеграл упругих столкновений «обычно» не действует на изотропное распределение (тем более на изотропное возмущение с максвелловским профилем по скорости). Тем самым эффективно подавляется роль столкновений в создании проводимости (в том числе в пределе квазистатической волны с частотой ω ниже частоты столкновений).
- **Примечание.** При более «строгом» подходе в модельный интеграл столкновений $-\nu \delta G_{\alpha}^{(1)}$ входит только анизотропная часть возмущения (отклонение от изотропного распределения). Учёт этого обстоятельства делает кинетическое уравнение нелокальным по импульсу и усложняет решение.

Проводимость и диэлектрическая восприимчивость в пределе сильной пространственной дисперсии

- Ограничимся в области частот и волновых векторов сильной пространственной дисперсии $|\omega| \ll |\mathbf{k}| v_{T\alpha}$ (включая частоты $|\omega|$ ниже частоты столкновений) ведущим слагаемым в продольной проводимости и диэлектрической восприимчивости: не учитываем поправки к дальнейшему решению типа множителя $\{1 + O[|\omega|/(|\mathbf{k}| v_{T\alpha})] + O[\nu_\alpha/(|\mathbf{k}| v_{T\alpha})]\}$.
- Такой подход пренебрегает бесстолкновительным поглощением от резонансных частиц (со скоростью $|\omega|/|\mathbf{k}| \ll v_{T\alpha}$), расположенных глубоко в «ядре» максвелловского распределения, где «градиент» $|\partial G_{\alpha 0}^{(1)}/\partial \mathbf{p}| \rightarrow 0$.

Проводимость и диэлектрическая восприимчивость в пределе сильной пространственной дисперсии

Особенность плазменного тока в продольной волне электрического поля

- Продольная волна электрического поля (не обязательно собственная, $\mathbf{E}_0 \parallel \mathbf{k}$) отличается от поперечной волны, что наводит не только плазменный ток, но и коллективный плазменный заряд.
- Следовательно, угловая зависимость (по направлению импульса) возмущения $\delta G_{\alpha w}$ содержит ненулевую изотропную часть (которая и определяет заряд).
- В свою очередь, анизотропная часть возмущения $\delta G_{\alpha w}$ (точнее только дипольная часть) определяет плазменный ток.

Проводимость и диэлектрическая восприимчивость в пределе сильной пространственной дисперсии

Связь изотропной и дипольной компонент в плазменном возмущении

- Уравнение непрерывности («нулевой» момент кин. ур-я) связывает плазменный заряд $\rho_\alpha = \rho_{\alpha 0} \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t)$ и продольный ток $\mathbf{j}_{\alpha\parallel} = \mathbf{j}_{\alpha\parallel 0} \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r} - i\omega t)$ фракции α равенством

$$-i\omega\rho_{\alpha 0} + i(\mathbf{k}, \mathbf{j}_{\alpha\parallel 0}) = 0,$$

а следовательно, изотропную и анизотропную (дипольную) части возмущения $\delta G_{\alpha w}$.

- Уравнение непрерывности существенно предполагает, что интеграл столкновений не действует на изотропную часть возмущения (частицы фракции α не уничтожаются и не рождаются в процессах типа рекомбинации и ионизации).

Проводимость и диэлектрическая восприимчивость в пределе сильной пространственной дисперсии

Связь изотропной и дипольной компонент в плазменном возмущении

- (НЕ НА ЭКЗАМЕН.) Модельный интеграл столкновений $\text{St}\{\delta G_\alpha^{(1)}\} = -\nu_\alpha \delta G_\alpha^{(1)}$, строго говоря, поглощает частицы в возмущении фракции α и вносит частоту столкновений в уравнение непрерывности:

$$(-i\omega + \nu_\alpha) \rho_{\alpha 0} + i(\mathbf{k}, \mathbf{j}_{\alpha||0}) = 0,$$

что соответствует стоку/источнику частиц.

- (НЕ НА ЭКЗАМЕН.) Уничтожение частиц модельным интегралом столкновений $-\nu_\alpha \delta G_\alpha^{(1)}$ «некорректно» искажает комплексную проводимость лишь в полосе частот $|\omega|$ ниже частоты столкновений ν_α (столкновительный предел) при одновременном условии сильной пространственной дисперсии $\nu_\alpha \ll |\mathbf{k}| v_{T\alpha}$ («длина» волны возмущения $1/|\mathbf{k}|$ короче длины свободного пробега $1/\nu_\alpha$).

Проводимость и диэлектрическая восприимчивость в пределе сильной пространственной дисперсии

Связь изотропной и дипольной компонент в плазменном возмущении

- Уравнение непрерывности выражает амплитуду продольного тока через амплитуду наведённого заряда:

$$\mathbf{j}_{\alpha||0} = \frac{\omega \rho_{\alpha 0}}{|\mathbf{k}|} \mathbf{k}^0 \propto \omega \xrightarrow{\omega \rightarrow 0} 0.$$

- Амплитуда плотности заряда определена изотропной частью возмущения $\delta G_{\alpha w}$:

$$\rho_{\alpha 0} = e_{\alpha} \delta n_{\alpha w} = e_{\alpha} \int_{|\mathbf{p}| < \infty} \delta G_{\alpha w} d^3 \mathbf{p} = \underset{\substack{\text{Подстав-м} \\ \text{выр-е для } \delta G_{\alpha w}}}{=} \frac{ie_{\alpha}^2 (\mathbf{k}^0, \mathbf{E}_0)}{|\mathbf{k}|} \int_{|\mathbf{p}| < \infty} \frac{1}{|\mathbf{v}|} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial |\mathbf{p}|} d^3 \mathbf{p}.$$

- Продольная проводимость

$$\sigma_{\alpha||} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{(\mathbf{k}^0, \mathbf{j}_{\alpha||0})}{(\mathbf{k}^0, \mathbf{E}_0)} = \underset{\substack{\text{Ур-е} \\ \text{непр-и}}}{=} \frac{\omega \rho_{\alpha 0}}{|\mathbf{k}| (\mathbf{k}^0, \mathbf{E}_0)} = \frac{ie_{\alpha}^2 \omega}{|\mathbf{k}|^2} \int_{|\mathbf{p}| < \infty} \frac{1}{|\mathbf{v}|} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial |\mathbf{p}|} d^3 \mathbf{p} \propto \omega \xrightarrow{\omega \rightarrow 0} 0.$$

Проводимость и диэлектрическая восприимчивость в пределе сильной пространственной дисперсии

- Продольная диэлектрическая восприимчивость

$$\begin{aligned}
 \chi_{\alpha\parallel} &\stackrel{\text{def}}{=} \frac{\sigma_{\alpha\parallel}}{-i\omega} = \overbrace{\frac{-e_{\alpha}^2}{|\mathbf{k}|^2} \int_{|\mathbf{p}| < \infty} \underbrace{\frac{1}{|\mathbf{v}|} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial |\mathbf{p}|}}_{\partial G_{\alpha 0}^{(1)} / \partial \mathcal{E}} d^3 \mathbf{p}}^{\text{Не зависит от } \omega \text{ и } \nu_{\alpha}} \underset{\text{Инт-е по част-м}}{=} \\
 &= \underbrace{\frac{e_{\alpha}^2}{|\mathbf{k}|^2} \int_0^{\infty} 4\pi m_{\alpha} G_{\alpha 0}^{(1)} d|\mathbf{p}|}_{\text{Положительная}} > 0.
 \end{aligned}$$

- Восприимчивость в случае максвелловского распределения

$$\chi_{\alpha\parallel} = \frac{-e_{\alpha}^2}{|\mathbf{k}|^2} \int_{|\mathbf{p}| < \infty} \underbrace{\frac{1}{|\mathbf{v}|} \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial |\mathbf{p}|}}_{-G_{\alpha 0}^{(1)} / (m_{\alpha} v_{T\alpha}^2)} d^3 \mathbf{p} = \frac{e_{\alpha}^2 n_{\alpha}}{m_{\alpha} |\mathbf{k}|^2 v_{T\alpha}^2} = \underbrace{\frac{\omega_{p\alpha}^2}{4\pi |\mathbf{k}|^2 v_{T\alpha}^2}}_{1/(4\pi |\mathbf{k}|^2 r_{D\alpha}^2)}.$$

Проводимость и диэлектрическая восприимчивость в пределе сильной пространственной дисперсии

- (НЕ НА ЭКЗАМЕН.) Граница разделения выражений для диэлектрической восприимчивости в случае чисто временной дисперсии $\chi_{\alpha\parallel} = -\omega_{p\alpha}^2/[4\pi\omega(\omega + i\nu_{\alpha t})]$ и в случае сильной пространственной дисперсии $\chi_{\alpha\parallel} = \omega_{p\alpha}^2/[4\pi|\mathbf{k}|^2 v_{T\alpha}^2]$ проходит по линии их равенства по порядку величины:
 - $|\omega| \sim |\mathbf{k}|^2 v_{T\alpha}^2/\nu_{\alpha t}$ в «низкочастотной» полосе $|\omega| < \nu_{\alpha t}$ (по «случайному» совпадению совпадает с дисперсионной зависимостью для обычной униполярной диффузии);
 - $|\omega| \sim |\mathbf{k}| v_{T\alpha}$ в «высокочастотной» полосе $|\omega| > \nu_{\alpha t}$ (по линии, когда тепловые частицы попадают в резонанс с волной).

Продольная статическая диэлектрическая проницаемость плазмы

$$\begin{aligned}\varepsilon_{\parallel}(\omega = 0, |\mathbf{k}|) &\stackrel{\text{def}}{=} 1 + 4\pi \sum_{\alpha} \chi_{\alpha\parallel} = 1 + \frac{1}{|\mathbf{k}|^2} \sum_{\alpha} \frac{\omega_{p\alpha}^2}{v_{T\alpha}^2} = \\ &= 1 + \frac{1}{|\mathbf{k}|^2} \sum_{\alpha} \frac{4\pi e_{\alpha}^2 n_{\alpha}}{k T_{\alpha}} = 1 + \frac{1}{|\mathbf{k}|^2} \sum_{\alpha} \frac{1}{r_{D\alpha}^2} = 1 + \frac{1}{|\mathbf{k}|^2 r_D^2}.\end{aligned}$$

- Характеризует дебаевское экранирование статической волны пространственного (стороннего) заряда.

• **Мнемоническое правило.** Для получения **продольной** статической диэлектрической проницаемости $1 + \omega_L^2 / (|\mathbf{k}|^2 v_{T\alpha}^2)$ замените в проницаемости «холодной» плазмы $1 - \omega_L^2 / \omega^2$ частоту ω на величину той же размерности $|\mathbf{k}| v_{T\alpha}$ и поменяйте знак минус на плюс (чтобы проницаемость была больше единицы, а не меньше).

Дебаевское экранирование в представлении частот и волновых векторов (НЕ НА ЭКЗАМЕН)

- Если точечный сторонний заряд $\rho_{\text{ext}}(\mathbf{r}) = Q\delta(\mathbf{r})$ представить суперпозицией волн пространственного заряда

$$\rho_{\text{ext}}(\mathbf{r}) = \frac{Q}{(2\pi)^3} \int_{|\mathbf{k}| < \infty} \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r}) d^3\mathbf{k},$$

рассмотреть экранирование каждой волны, то получится потенциал экранированного точечного заряда

$$\begin{aligned} \varphi(\mathbf{r}) &= \frac{Q}{(2\pi)^3} \int_{|\mathbf{k}| < \infty} \underbrace{\frac{4\pi \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r})}{|\mathbf{k}|^2 \varepsilon_{\parallel}(\omega = 0, |\mathbf{k}|)}}_{\substack{\text{Потенциал заэкран-} \\ \text{волны}}} \underbrace{d^3\mathbf{k}}_{\substack{2\pi |\mathbf{k}|^2 d|\mathbf{k}| d\cos(\theta) \\ \text{Инте-е} \\ \text{по } \theta}} \\ &= \frac{2Q}{\pi |\mathbf{r}|} \int_0^{\infty} \frac{\sin(|\mathbf{k}| |\mathbf{r}|) d|\mathbf{k}|}{|\mathbf{k}| \varepsilon_{\parallel}(\omega = 0, |\mathbf{k}|)} = \frac{Q}{\pi |\mathbf{r}|} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(kr) r_D^2 k dk}{1 + r_D^2 k^2} = \frac{Q}{|\mathbf{r}|} \exp\left(-\frac{|\mathbf{r}|}{r_D}\right) \end{aligned}$$

Выводы (материальное соотношение в секторе сильной пространственной дисперсии)

- ▶ В случае «очень» сильной пространственной дисперсии (для продольной волны **стороннего** заряда) возмущение плазмы становится почти изотропным (с гармоническим изменением в пространстве) и соответствует больцмановскому распределению в периодическом потенциале.
- ▶ Сильная пространственная дисперсия существенно подавляет роль столкновений в проводимости и диэлектрической восприимчивости (вследствие почти изотропного по импульсу возмущения плазменной фракции).

Выводы (окончание)

- ▶ Диэлектрическая восприимчивость в пределе сильной пространственной дисперсии ($|\omega| \ll |\mathbf{k}| v_{T\alpha}$) соответствует статической диэлектрической восприимчивости плазменной фракции:
 - характеризует дебаевское экранирование статической волны стороннего заряда;
 - положительная;
 - не зависит от массы частиц фракции (определена температурой);
 - существенно превышает единицу для «крупномасштабного» периодического возмущения — с длиной волны много больше дебаевского радиуса;
 - много меньше единицы в случае коротковолнового возмущения (экранирование отсутствует).